thỏa mãn bài toán (3.4.34), (3.4.43), (3.4.36), (3.4.37) với các dữ liệu như nào?

(iii) Giải bài toán đang xét khi $\mu = \nu = 0$.

4. Tìm nghiệm của bài toán

$$\begin{cases} u_{tt}(x,t) = u_{xx}(x,t) + \sin(t)\sin(\pi x), & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0,t) = u(1,t) = 0, & t > 0, \\ u(x,0) = 0,\ u_t(x,0) = 0, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

Bản thử

Lời giải bổ sung — Bài tập 4 · Mục 3.4.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Đưa điều kiện biên về thuần nhất. Với $u(0,t)=\mu(t)$, $u(L,t)=\nu(t)$, đặt $b=(1-x/L)\mu+(x/L)\nu$. Với Neumann hai đầu đặt $b=\mu x+(\nu-\mu)x^2/(2L)$. Với Dirichlet–Neumann đặt $b=\mu+x\nu$. Viết $u=b+w$; khi đó w có biên thuần nhất, nguồn $Q=F+a^2b_{xx}-b_{tt}$ và dữ liệu $f-b(x,0)$, $g-b_t(x,0)$.

Bước 2 — Chiếu nguồn và dữ liệu lên cùng hệ hàm riêng. Tính $Q_n(t)=\int QX_n/\int X_n^2$, A_n, B_n. Không bỏ các dữ liệu mới phát sinh từ hàm nâng biên; chúng có thể khác không ngay khi dữ liệu gốc bằng không.

Bước 3 — Giải ODE có nguồn cho từng mode.

$$y_n''+\omega_n^2y_n=Q_n(t),\qquad y_n=A_n\cos\omega_nt+\frac{B_n}{\omega_n}\sin\omega_nt+\frac{1}{\omega_n}\int_0^t\sin(\omega_n(t-s))Q_n(s)ds.$$

Với mode hằng Neumann, thay công thức bằng $y_0=A_0+B_0t+\int_0^t(t-s)Q_0(s)ds$.

Bước 4 — Xử lý cộng hưởng trước khi chia. Nguồn $\cos\alpha t$ có đáp ứng dữ liệu không là $(\cos\alpha t-\cos\omega t)/(\omega^2-\alpha^2)$; tại $\alpha=\omega$ lấy $t\sin\omega t/(2\omega)$. Nguồn $\sin\alpha t$ có đáp ứng $(\sin\alpha t-(\alpha/\omega)\sin\omega t)/(\omega^2-\alpha^2)$; tại cộng hưởng là $\sin\omega t/(2\omega^2)-t\cos\omega t/(2\omega)$. Không thế vào phân số $0/0$.

Bước 5 — Cộng lại hàm nâng và kiểm tra duy nhất. Thế $u=b+\sum y_nX_n$ vào PDE và mọi dữ liệu. Với hiệu hai nghiệm, nguồn và biên bằng không; nhân phương trình với w_t, tích phân từng phần để có $E'=0$, $E(0)=0$, suy $w=0$. Các góc không tương thích phải được ghi riêng.

Chi tiết xác nhận tích phân nguồn. Với $D(t)=\omega^{-1}\int_0^t\sin(\omega(t-s))Q(s)ds$, lần đạo hàm đầu cho $D'=\int_0^t\cos(\omega(t-s))Q(s)ds$, vì $\sin0=0$. Lần sau cho $D''=Q(t)-\omega\int_0^t\sin(\omega(t-s))Q(s)ds=Q-\omega^2D$. Do $D(0)=D'(0)=0$, tích phân này thêm đúng nguồn mà giữ nguyên hai dữ liệu đầu.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Nhận dạng một mode. Biên cố định trên $(0,1)$ và nguồn $\sin\pi x\sin t$ gợi $u=\sin\pi x\,T(t)$. Đạo hàm $u_{xx}=-\pi^2\sin\pi x\,T$; vì tốc độ bằng 1, PDE trở thành $T''+\pi^2T=\sin t$, dữ liệu $T(0)=T'(0)=0$.

Bước 2. Nghiệm riêng và thuần nhất. Nguồn tần số 1 khác π, nên thử $T_p=C\sin t$, được $C=1/(\pi^2-1)$. Nghiệm tổng $T=C\sin t+A\cos\pi t+B\sin\pi t$. Dữ liệu đầu cho $A=0$, $C+\pi B=0$, nên $B=-1/(\pi(\pi^2-1))$.

Bước 3. Nghiệm.

$$u(x,t)=\frac{\sin t-\sin\pi t/\pi}{\pi^2-1}\sin\pi x.$$

Bước 4. Kiểm tra. Hai biên bằng không vì $\sin\pi x=0$; $T(0)=0$ và $T'(0)=(1-1)/(\pi^2-1)=0$. Thế $T''+\pi^2T$ cho $\sin t$, nên đúng nguồn. Tính duy nhất theo năng lượng của hiệu hai nghiệm biên cố định.